

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. Межмашинное взаимодействие по протоколу MQTT

Цель работы: научиться передавать данные по протоколу MQTT и разработать систему автоматического проветривания помещения.

Задача: разработать программно-аппаратный комплекс на базе контроллера ЙоТик 32 А/В, отвечающий следующим функциональным требованиям:

1. Система состоит из двух устройств — сенсорного (с датчиком CO₂) и актуаторного (с силовым ключом).
2. Сенсорное устройство транслирует на MQTT-сервер текущие показания концентрации углекислого газа с частотой раз в 5 секунд.
3. При пересечении границы 1000 ppm (или другого порога) устройство дополнительно публикует на сервер однократную закреплённую (Retain) команду «On» или «Off» для управления актуаторным устройством.
4. Актуаторное устройство работает как подписчик и выполняет команды «On» / «Off», полученные от сенсорного устройства.
5. Для актуаторного устройства задаётся сообщение последней воли (Last Will and Testament): при внезапном отключении в топике аварийных сообщений должно быть опубликовано «I'll be back...» с QoS = 1.
6. Топики (схема на рис. 1):
 - для показаний CO₂: /class/stand<id>/co2;
 - для команд актуатору: /class/stand<id>/actuator;
 - для аварийных сообщений: /class/stand<id>/error, где <id> — индивидуальный номер, указанный преподавателем.

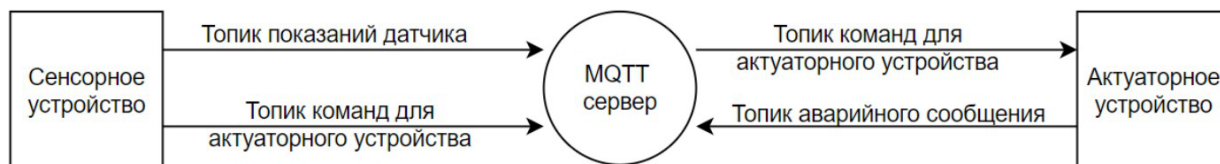


Рисунок 1. Схема взаимодействия устройств в системе – направление стрелок указывает движение сообщений – от издателя к получателю

Оборудование:

- отладочная плата ЙоТик 32 А/В с микроконтроллером ESP32 – 2 шт.;
- плата расширения MGB-I2C63EN – 2 шт.;
- модуль датчика летучих органических соединений и эквивалентной концентрации CO₂ MGS-CO30;
- модуль силового ключа на 2-х МДП-транзисторах (MOSFET) MGT-2;
- соединительные провода с разъёмами RJ-9;
- точка доступа Wi-Fi;
- MQTT-сервер;
- кабель USB A – USB B – 2 шт.;

Порядок выполнения работы

1. Организация рабочего пространства.

Лабораторная работа может выполняться как индивидуально, так и двумя бригадами совместно. Одна бригада готовит сенсорное устройство, другая — актуаторное. Убедитесь, что на каждом рабочем месте есть полный комплект оборудования, точка доступа Wi-Fi активна, MQTT-сервер доступен.

2. Изучение протокола MQTT.

Перед началом работы самостоятельно ознакомьтесь с принципами работы протокола MQTT. Краткий обзор доступен по ссылке <https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/chto-takoe-mqtt/>. Обратите внимание на понятия «издатель», «подписчик», «топик», «QoS», «Retain», «Last Will».

3. Запуск MQTT-клиента.

Запустите на рабочем месте клиент MQTT (например, MQTTX, интерфейс представлен на рис. 2). Добавьте новое подключение к MQTT-серверу, если оно ещё не создано (рис. 3). IP-адрес сервера, порт и другие параметры уточните у преподавателя.

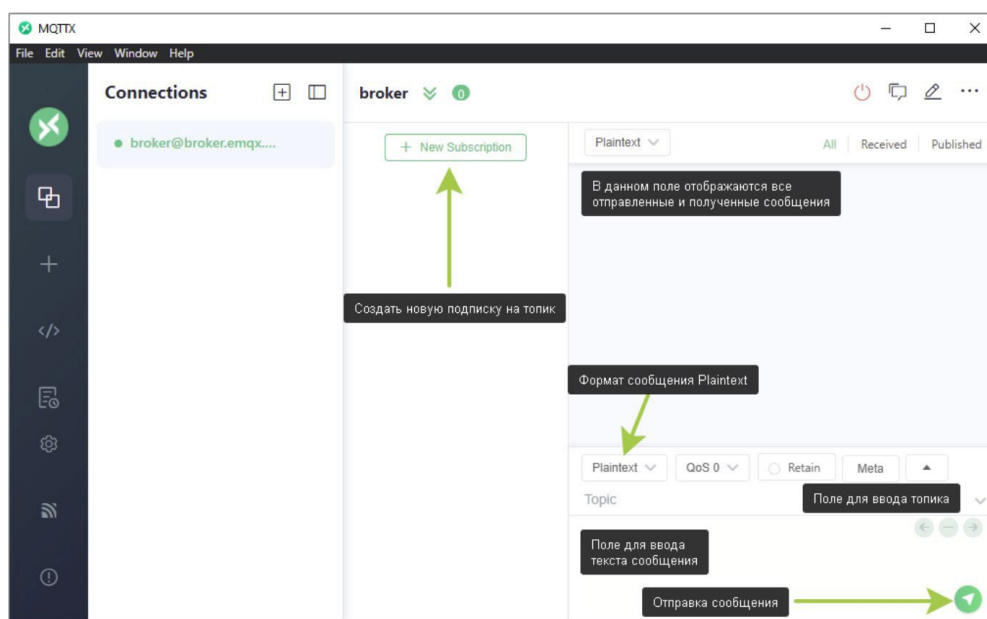


Рисунок 2. Интерфейс приложения MQTTX

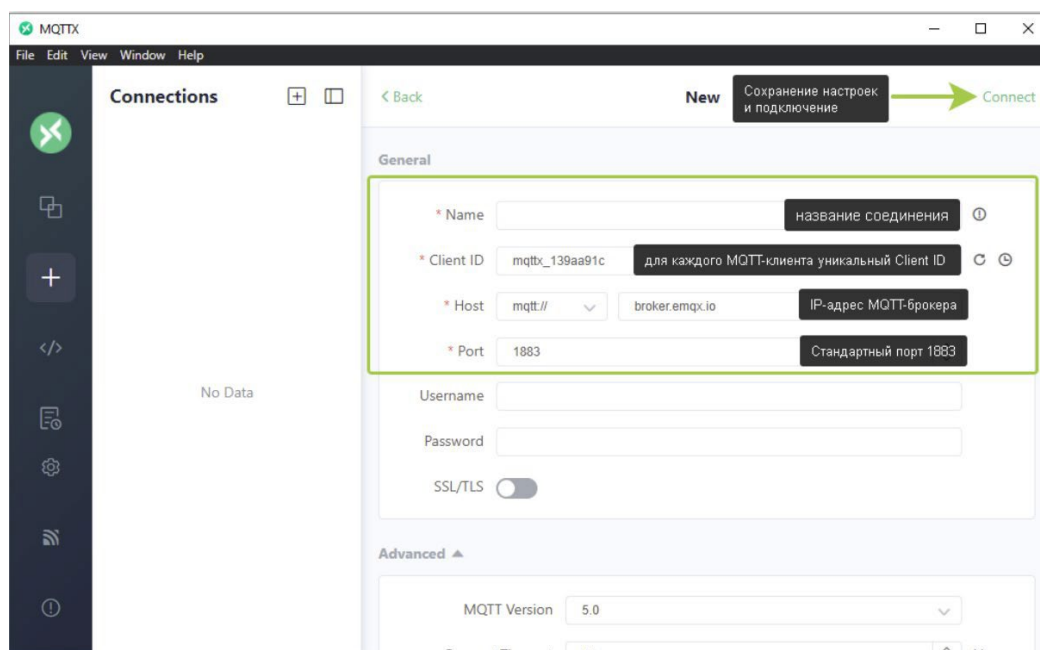


Рисунок 3. Настройка нового подключения для MQTTX

4. Подписка на топики.

Используя MQTT-клиент, оформите подписку на все топики, перечисленные в функциональных требованиях:

- /class/stand<id>/co2 (показания CO₂),
- /class/stand<id>/actuator (команды),
- /class/stand<id>/error (аварийные сообщения).

Это позволит наблюдать за работой системы в реальном времени.

5. Изучение документации на модули.

Изучите техническую документацию на датчик MGS-CO30 и модуль силового ключа MGT-2. Установите библиотеку для работы с датчиком (ссылка приведена в документации).

6. Сборка лабораторной установки для сенсорного устройства.

Соберите схему в соответствии с (рис. 4). **Все манипуляции с подключением и отключением оборудования выполняйте только при отключённом питании платы ЙоТик.** Визуально проверьте соответствие всех соединений, надёжность фиксации разъёмов RJ-9.

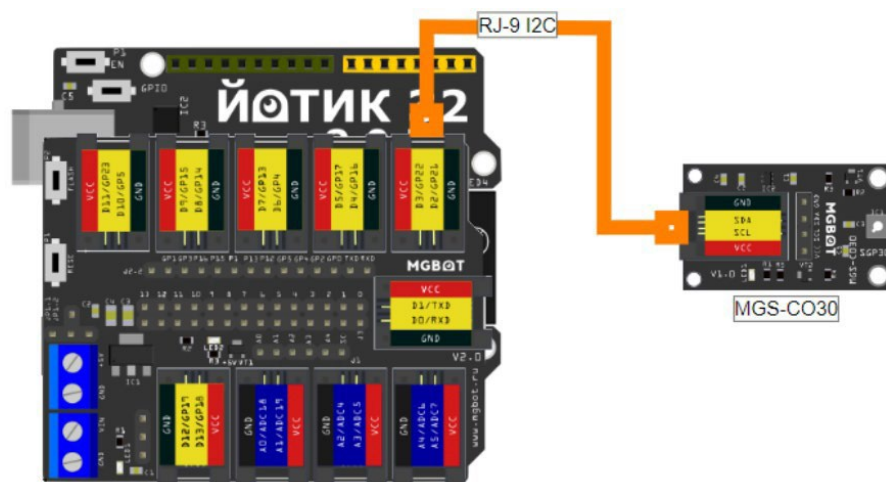


Рисунок 4. Схема подключения для сенсорного устройства

7. Сборка лабораторной установки для актуаторного устройства.

Аналогично соберите схему по (рис. 5), соблюдая те же меры предосторожности. Убедитесь, что силовой ключ подключён правильно.

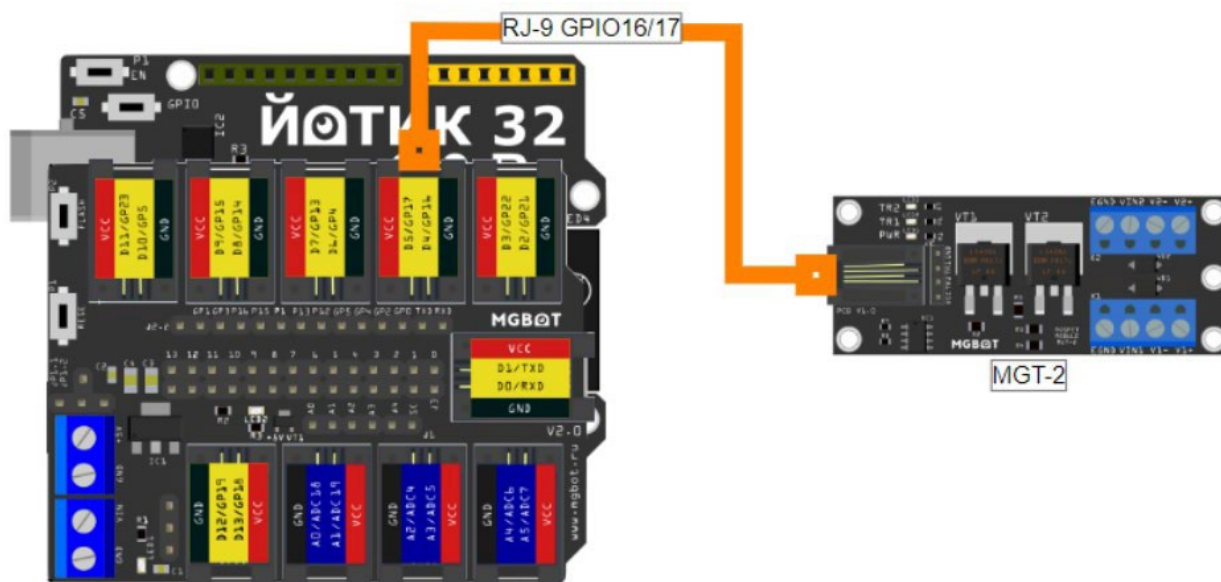


Рисунок 5. Схема подключения для актуаторного устройства

8. **Подключение контроллеров к компьютерам.** Подключите обе платы ЙоТик 32 А/В к компьютерам с помощью USB- кабелей. Запустите на каждом рабочем месте среду Arduino IDE и создайте новый скетч.

9. Проверка работы датчика CO₂ и силового ключа.

Загрузите на одну плату пример для датчика MGS-CO30, а на другую — пример для модуля MGT-2. Убедитесь, что датчик корректно выдаёт значения концентрации CO₂, а силовой ключ управляет нагрузкой.

10. Установка библиотеки PubSubClient.

Через окно «Управление библиотеками» Arduino IDE установите библиотеку PubSubClient (автор Nick O’Leary).

11. Копирование базового примера MQTT.

Скопируйте в Arduino IDE доработанный пример кода для ESP32, приведённый в методических указаниях. Замените SSID, пароль Wi-Fi,

IP-адрес MQTT-сервера и идентификатор клиента (строка 43) на уникальное значение.

```
1  /*
2  Basic MQTT
example 3
4  This sketch demonstrates the basic capabilities of the library.
5  It connects to an MQTT server then:
6  - publishes "hello world" to the topic "outTopic"
7  - subscribes to the topic "inTopic", printing out any messages
8  it receives. NB - it assumes the received payloads are strings
   not bi-
9  nary
10
11 It will reconnect to the server if the connection is lost using a
   blocking
12 reconnect function. See the 'mqtt_reconnect_nonblocking' example for
   how to
13 achieve the same result without blocking the
main loop. 14
15 */
16
17 #include <PubSubClient.h>
18 #include <WiFi.h>
19
20 const char* ssid = "SSID"; // Указать название сети
21 const char* password = "PASS"; // Указать пароль сети
22 IPAddress server(172, 16, 0, 100); // Указать IP-адрес MQTT-
   сервера 23
24 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int {
   length)
25   Serial.print("Message arrived [");
26   Serial.print(topic);
27   Serial.print("] ");
28   for (int i = 0; i < length; i++) {
29     Serial.print((char)payload[i]);
30   }
31   Serial.println();
32 }
33
34 WiFiClient espClient;
35 PubSubClient client(espClient);
36
37 void reconnect() {
38   // Loop until we're reconnected
39   while (!client.connected()) {
40     Serial.print("Attempting MQTT connection...");
41     // Attempt to connect
42     // Поменять значение arduinoClient на любое другое
   (уникальное)
```

```

43  if (client.connect("arduinoClient")) {
44  Serial.println("connected");
45  // Once connected, publish an announcement...
46  client.publish("outTopic", "hello world");
47  // ... and resubscribe
48  client.subscribe("inTopic"); 49 } else {
50      Serial.print("failed, rc=");
51      Serial.print(client.state());
52      Serial.println(" try again in 5 seconds");
53      // Wait 5 seconds before retrying
54      delay(5000);
55  }
56  }
57  }
58
59  void setup() {
60  Serial.begin(115200);
61  delay(10);
62
63  Serial.println();
64  Serial.println();
65  Serial.print("Connecting to ");
66  Serial.println(ssid);
67
68  WiFi.begin(ssid, password);
69  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
70  delay(500);
71  Serial.print(".");
72  }
73  Serial.println("");
74  Serial.println("WiFi connected");
75  Serial.println("IP address: ");
76  Serial.println(WiFi.localIP()); 77
78  client.setServer(server, 1883);
79  client.setCallback(callback);
80  // Allow the hardware to sort itself out
81  delay(1500);
82  }
83
84  void loop() {
85  if (!client.connected()) {
86  reconnect();
87  }
88  client.loop(); }

```

12. Изучение

структуры

примера.

Разберитесь в исходном коде. Документация библиотеки PubSubClient доступна по ссылке <https://pubsubclient.knolleary.net/api>. Обратите внимание на функции callback, reconnect, публикации и подписки.

13. Тестирование

публикации

сообщений.

Подпишитесь через MQTT-клиент на топик outTopic. Загрузите скетч на плату. При

успешном подключении контроллер отправит сообщение «hello world», которое отобразится в клиенте (рис. 6). Если сообщение не получено, проверьте соединение.

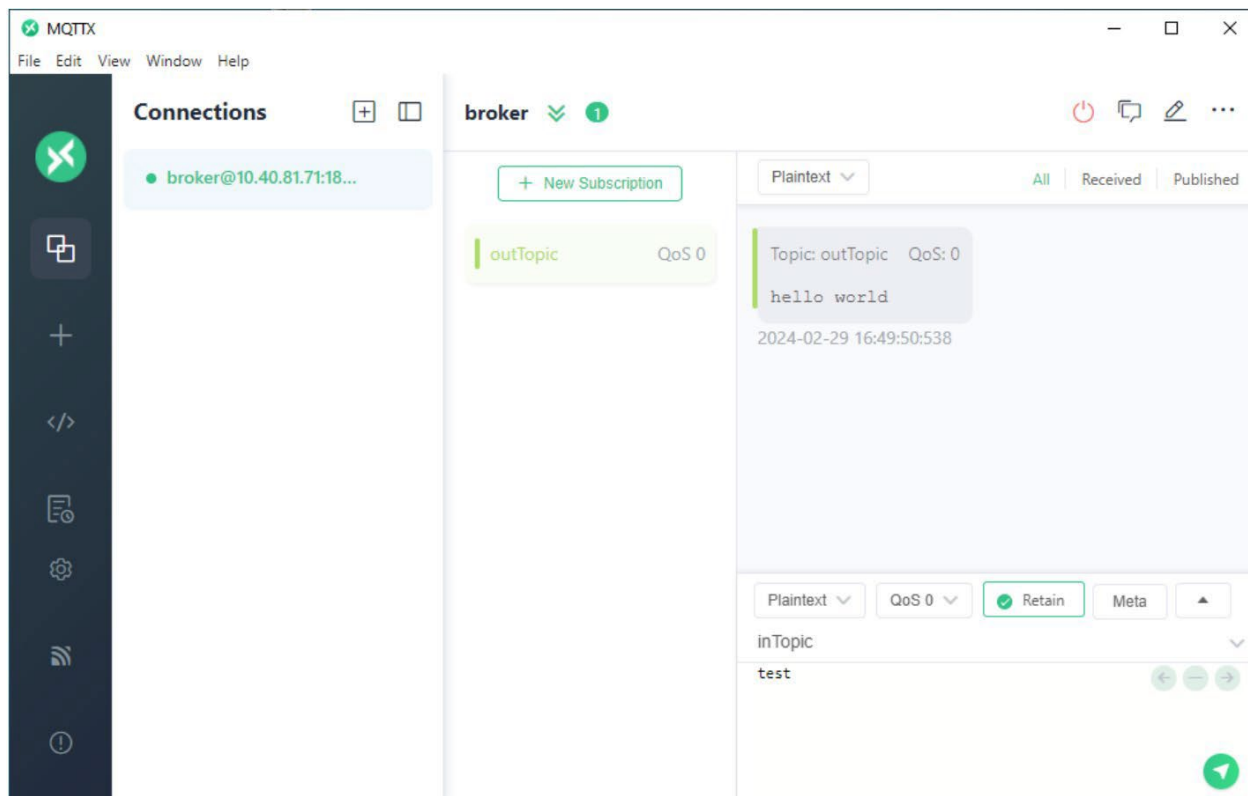


Рисунок 6. Отправленное микроконтроллером сообщение принято

14. Тестирование приёма сообщений.

Откройте монитор порта для этой же платы. Через MQTT-клиент отправьте любое сообщение в топик inTopic (например, «test»). В мониторе порта должно отобразиться принятое сообщение (рис. 7). Это подтверждает двустороннюю связь.

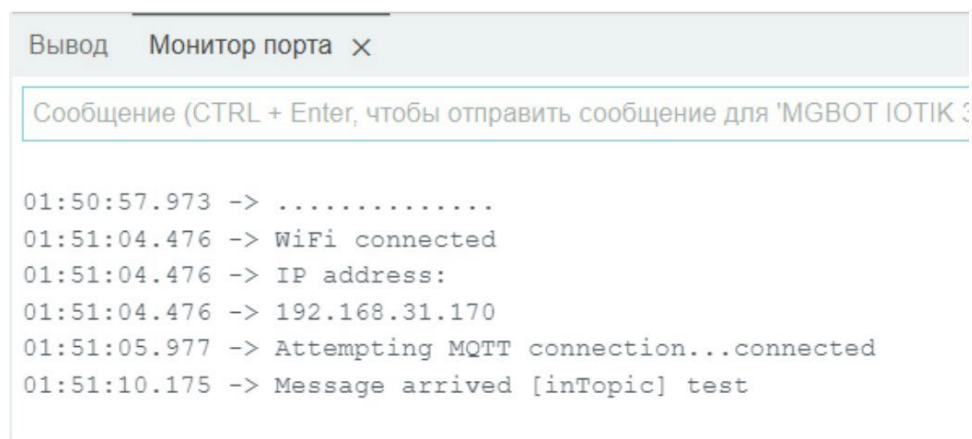


Рисунок 7. Контроллер обработал опубликованное сообщение «test»

15. Разработка алгоритма для сенсорного устройства. На основе проверенного примера создайте скетч для сенсорного устройства. Реализуйте:

- периодическую публикацию текущей концентрации CO₂ в топик /class/stand<id>/co2 каждые 5 секунд;
- при пересечении порога (1000 ppm) однократную публикацию команды «On» или «Off» в топик актуатора с флагом Retain.

16. Разработка алгоритма для актуаторного устройства.

Создайте скетч для актуаторного устройства. Реализуйте:

- подписку на топик /class/stand<id>/actuator;
- реакцию на команды «On» / «Off» для включения/выключения силового ключа;
- настройку Last Will: при внезапном отключении публикация «I'll be back...» в топик ошибок с QoS = 1.

17. Загрузка скетчей и запуск системы.

Загрузите оба скетча на соответствующие платы. Убедитесь, что в мониторах портов появляется информация о подключении к Wi-Fi и MQTT-серверу без ошибок.

18. Комплексная проверка системы.

Проверьте работу всей системы согласно требованиям:

- в MQTT-клиенте регулярно отображаются показания CO₂;
- при превышении порога появляется команда в топике актуатора;
- актуатор реагирует на команды;
- имитируйте потерю связи актуатора (отключите питание) и убедитесь, что в топике ошибок появляется Last Will сообщение.

19. Сохранение результатов и сброс плат. Сохраните итоговые скетчи. Затем выполните сброс обеих плат: создайте новый пустой скетч и загрузите его на каждую плату.

20. Сдача оборудования.

Отключите оборудование от компьютеров, приведите в порядок рабочее место и верните весь комплект лаборанту.